

Licence Informatique
3ème Année

Projet : Bio informatique

Effet de la fragmentation des populations sur l'adaptation et le risque d'extinction des animaux : Ours blancs

Membres de l'équipe :

Adel Melina
Assogba Living
Baziz chiraz
Bidime Angèle Cynthia
Louaguenouni Yanis

Encadré par : Fanny Pouyet

Date de soumission : 25 mars 2026

Année universitaire : 2025-2026

Remerciement

Avant tout, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Leur aide, leur disponibilité et leurs encouragements ont été précieux tout au long de cette aventure.

Un immense merci à Madame Funny Pouyet, pour sa présence constante, ses conseils éclairés et son soutien tout au long du projet. Sa bienveillance et son expertise ont véritablement marqué notre parcours et facilité notre progression.

Enfin, nos remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants de la troisième année Informatique de l'Université Paris-Saclay. Grâce à leur accompagnement, nous avons pu acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet.

Table des matières

Introduction	4
1. Contexte	4
2. Objectifs scientifiques	5
3. Objectifs informatiques	5
Matériel et méthode	6
1. Matériel	6
2. Méthode	7
2.1 Paramétrage du modèle biologique	7
2.2 Scénarios de fragmentation	7
2.3 Grandes étapes de l'étude	7
2.4 Protocole de simulation et analyse	8
Résultats de l'analyse et discussion	9
1. Résultats de l'analyse	9
1.1 Effet de la fragmentation	9
1.2 Accumulation des mutations délétères	12
1.3 Charge génétique nette	13
1.4 Projection de la fitness dans le futur	14
2. Discussion	15
3. Limites du modèle	15
Conclusion et perspectives	16
1. Conclusion	16
2. Perspectives	16
3. Répartition des tâches et organisation du travail	17
Bibliographie	18

Introduction

1. Contexte

Aujourd'hui, les données biologiques connaissent une explosion sans précédent et deviennent de plus en plus complexes et volumineuses. Elles sont difficilement analysables sur papier, et c'est pourquoi les biologistes font appel à des informaticiens pour les aider à traiter et interpréter ces données.

La fragmentation des habitats constitue aujourd'hui **une menace** majeure pour de nombreuses espèces, en particulier dans le contexte du changement climatique. Ce phénomène entraîne **la séparation des populations** en groupes isolés, **limitant les échanges génétiques** et pouvant affecter leur capacité d'adaptation.

Au cours de l'évolution, certaines espèces ont développé des adaptations remarquables leur permettant de survivre dans des environnements extrêmes. C'est notamment le cas de **l'ours polaire**, qui vit dans les conditions rigoureuses de l'Arctique. Cette espèce se distingue par une forte spécialisation écologique, notamment un régime alimentaire très riche en lipides provenant des mammifères marins, ainsi qu'une importante capacité de stockage de graisse corporelle.

Des études en génomique des populations ont montré que l'ours polaire est une espèce relativement récente, ayant divergé de l'ours brun il y a environ **400 000 ans**¹. Malgré ce délai court à l'échelle évolutive, il a développé des adaptations physiologiques majeures, en particulier au niveau du métabolisme des lipides et du système cardiovasculaire, lui permettant de tolérer des niveaux élevés de cholestérol qui seraient pathologiques chez d'autres espèces.

Cependant, cette forte spécialisation s'accompagne d'une vulnérabilité accrue face aux **perturbations environnementales**. **La réduction de la banquise** liée au **changement climatique**, combinée à **la fragmentation des populations**, peut **limiter les échanges génétiques et diminuer la capacité d'adaptation** de l'espèce. Dans ce contexte, **l'étude de la fragmentation** des populations apparaît essentielle pour **comprendre les mécanismes d'adaptation et évaluer le risque d'extinction des ours polaires**.

1. [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(14\)00488-7](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(14)00488-7)

La question centrale de ce projet est donc la suivante :

Comment la fragmentation des populations influence-t-elle la diversité génétique, l'adaptation et le risque d'extinction chez les ours polaires ?

2. Objectifs scientifiques

Les principaux objectifs scientifiques de ce projet étaient :

- Étudier l'impact de la fragmentation des populations sur la diversité génétique des ours polaires.
- Comparer les séquences génétiques entre différentes populations afin d'évaluer leur degré de différenciation.
- Identifier une éventuelle perte de diversité génétique liée à l'isolement géographique.
- Comprendre les relations entre fragmentation, migration, adaptation et vulnérabilité des populations.

3. Objectifs informatiques

Les principaux objectifs informatiques de ce projet étaient :

- Concevoir et exécuter des simulations de populations d'ours polaires avec SLiM pour modéliser l'effet de la fragmentation et la migration sur la diversité génétique.
- Développer des scripts Python pour analyser et comparer les séquences simulées entre populations.
- Calculer des indicateurs de diversité génétique et de différenciation à partir des simulations (ex. : fitness moyenne et les mutations).
- Mettre en place des analyses statistiques pour interpréter l'effet de la fragmentation sur les populations simulées tout en comparant entre les scénarios.
- Assurer la reproductibilité du projet : scripts Python et paramètres de simulation documentés et organisés.

À travers cette approche, nous chercherons à comprendre comment la fragmentation influence l'évolution des populations, ainsi l'impact de la migration sur ces populations. Ce type d'analyse peut contribuer à mieux orienter les stratégies de conservation et de protection de cette espèce emblématique de l'Arctique.

De plus, ce projet comporte à la fois une dimension pratique et une dimension formative, permettant de renforcer nos compétences en conception et développement d'outils de traitement de données biologiques.

Matériel et méthode

Cette section détaille les outils informatiques, les paramètres biologiques et le protocole expérimental mis en place pour étudier l'impact de la fragmentation de l'habitat sur la génétique des populations d'ours polaires.

1. Matériel

Pour mener à bien cette étude, nous avons combiné des outils de simulation évolutive, des langages de traitement de données et des plateformes collaboratives :

SLiM

SLiM v4.0 (Selection on Linked Mutations) : Logiciel de simulation génétique basé sur le modèle de Wright-Fisher, utilisé pour modéliser la dérive génétique et la sélection.



Python 3 : Utilisé pour l'automatisation et l'analyse statistique via les bibliothèques *Pandas* (données), *Matplotlib/Seaborn* (visualisation) et *Os* (gestion de fichiers).



Jupyter : Jupyter Notebook est une application web qui permet d'écrire du code, de l'exécuter étape par étape, et d'afficher immédiatement les résultats. On peut aussi ajouter des explications en texte (Markdown), ce qui en fait un outil idéal pour apprendre, analyser des données ou présenter des résultats.



Overleaf (LaTeX) : Pour la rédaction du rapport, nous avons opté pour Latex un outil puissant qui garantit une mise en page propre et professionnelle. Il a été particulièrement utile pour structurer notre document, insérer des figures, des tableaux et générer automatiquement la bibliographie.



Discord : Outil de communication principal utilisé pour l'organisation du groupe, le partage rapide des scripts et la coordination des étapes du projet.

2. Méthode

2.1 Paramétrage du modèle biologique

Le modèle a été calibré pour refléter des mécanismes inspirés de la biologie de l'ours polaire :

- **Génome** : Un chromosome linéaire de 10^6 sites avec un taux de mutation de 10^{-7} et un taux de recombinaison de 10^{-8} .
- **Mutations** : Trois types de mutations ont été définis : neutres ($m1$), délétères ($m2$ avec $s = -0.002$) et bénéfiques ($m3$ avec $s = +0.001$).
- **Fitness** : Calculée de manière multiplicative selon la formule : $w = (1 - s_{del})^{n_{del}} \times (1 + s_{ben})^{n_{ben}}$.

2.2 Scénarios de fragmentation

Nous avons testé cinq scénarios (A à E) pour comparer l'effet de la taille de population et de l'isolement :

- **Scénario A** : Population de référence (10 000 individus).
- **Scénario B** : Population réduite (1 000 individus).
- **Scénario C** : Fragmentation faible (2 sous-populations de 500).
- **Scénario D** : Fragmentation forte (5 sous-populations de 200).
- **Scénario E** : Fragmentation avec migration ($m = 0.01$ entre 10 sous-populations de 100).

2.3 Grandes étapes de l'étude

Le travail s'est déroulé en quatre étapes principales pour répondre à notre problématique :

1. **Définition du génome et des paramètres** : On a d'abord défini dans SLiM un génome avec une taille précise (10^6 sites) et des taux de mutation réalistes. On a intégré des mutations neutres, délétères et bénéfiques pour observer comment la population évolue et s'adapte au fil du temps.
2. **Modélisation de la fragmentation** : Après avoir fixé la base, on a créé les 5 scénarios (A à E) pour simuler la fragmentation de l'habitat. L'idée était de diviser la population initiale en groupes de plus en plus petits et isolés pour tester l'impact de cette séparation sur la survie des ours.
3. **Génération des fichiers de résultats** : Pour avoir des données fiables et éviter que le hasard ne fausse tout, on a lancé 100 répétitions par scénario via une boucle dans le terminal. Cela a permis de générer les fichiers CSV finaux qui contiennent tous les résultats détaillés (fitness, charge mutationnelle, etc.).
4. **Analyse comparative** : Enfin, on a utilisé un notebook Python pour traiter ces fichiers et comparer les scénarios entre eux. Le but était de trouver la relation

directe entre la fragmentation de l'habitat et la baisse de l'adaptation (la fitness) des populations sur le long terme.

2.4 Protocole de simulation et analyse

Afin d'assurer la robustesse statistique, chaque scénario a été lancé pour **100 répétitions indépendantes** sur une durée de **2000 générations**. Les données (fitness moyenne, charge mutationnelle, taux d'extinction) ont été extraites toutes les 50 générations. L'analyse finale a consisté à calculer les moyennes et les intervalles de confiance pour comparer les trajectoires évolutives entre les différents scénarios.

Résultats de l'analyse et discussion

1. Résultats de l'analyse

Cette partie présente l'analyse des résultats obtenus à partir de la simulation réalisée. L'objectif est de décrire les observations principales et de mettre en évidence les éléments importants issus des différentes captures.

L'analyse se concentre sur la lecture des résultats et leur organisation, tandis que leur interprétation détaillée sera développée dans la partie discussion.

1.1 Effet de la fragmentation

1.1.1 Comparaison A(10000) vs B(1000)

Le premier graphique montre **l'effet de la taille de population sur la fitness moyenne**. On observe que le fitness diminue progressivement dans les deux cas, mais cette diminution est plus marquée pour la population de 1000 individus. En revanche, la population de 10000 individus conserve un fitness plus élevé et plus stable au cours du temps, avec moins de fluctuations.

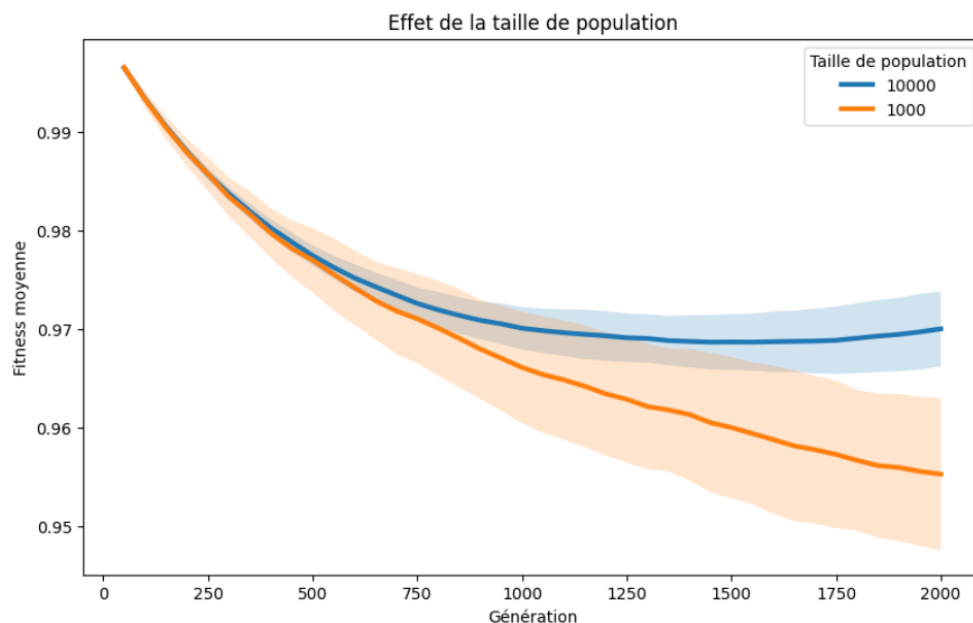


FIGURE 1 – Comparaison A vs B : effet de la taille de population

Le second graphique met en **relation la fitness et les mutations délétères et bénéfiques**. On remarque que les mutations délétères augmentent plus rapidement, en particulier dans la petite population, tandis que les mutations bénéfiques restent relativement faibles. Cette accumulation de mutations défavorables s'accompagne d'une baisse plus importante de la fitness, surtout pour les populations de petite taille.

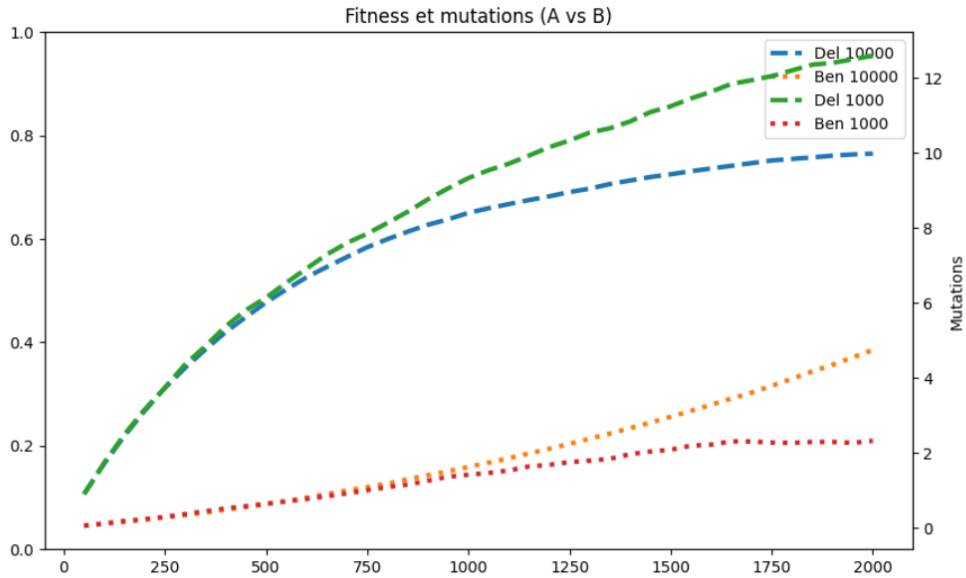


FIGURE 2 – Fitness et mutations A vs B

1.1.2 Comparaison entre les scénarios B, C, D et E

On observe que lorsque la population est fragmentée (2×500 , 5×200 , 10×100), la fitness devient plus instable au cours du temps. Plus la taille des sous-populations diminue, plus les fluctuations de la fitness sont importantes.

Cette variabilité accrue suggère que les petites sous-populations sont davantage soumises aux effets de la dérive génétique, ce qui réduit la stabilité globale du système. Ainsi, la fragmentation apparaît comme un facteur défavorable au maintien d'une fitness stable.

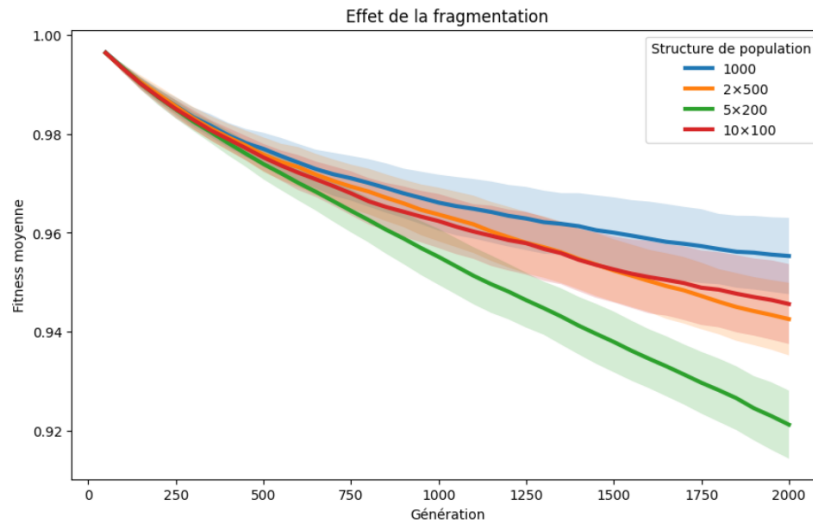


FIGURE 3 – Comparaison B, C, D et E : effet de fragmentation

1.1.3 Comparaison C vs E

On compare une fragmentation modérée (2×500) à une fragmentation plus forte (10×100 avec migration).

On observe que la fitness des scénarios C et E reste globalement proche au cours des générations. Cependant, le scénario composé de 10 sous-populations de 100 individus présente des fluctuations plus importantes.

Cela suggère que la migration entre sous-populations permet d'atténuer les effets négatifs de la fragmentation. Néanmoins, elle ne suffit pas à compenser entièrement l'impact des petites tailles de population, et la stabilité de la fitness reste réduite.

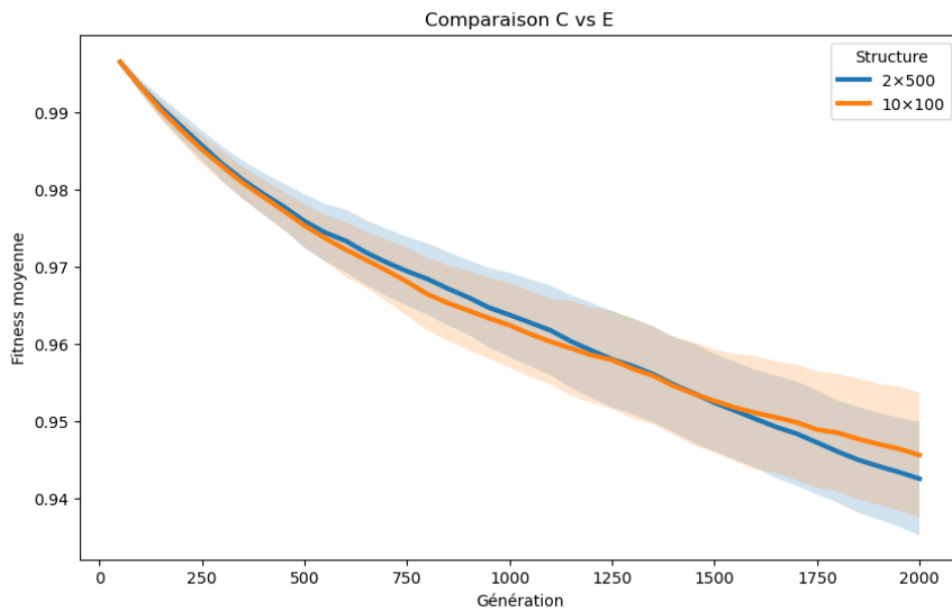


FIGURE 4 – Comparaison C vs E : effet de fragmentation

1.1.4 Comparaison D vs E

Cette comparaison est particulièrement importante car elle permet d'isoler l'effet de la migration dans un contexte de fragmentation. En comparant le scénario D (fragmentation sans migration) au scénario E (fragmentation avec migration faible), on peut directement observer le rôle des échanges entre sous-populations.

On remarque que la fitness diminue davantage lorsque les sous-populations sont très petites. Le scénario 5×200 est intermédiaire entre 2×500 et 10×100 . Cela montre que la taille des sous-populations joue un rôle important dans l'évolution, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant car la connectivité entre habitats est au moins aussi importante. Les petites populations reliées par la migration peuvent surpasser en fitness des populations de taille intermédiaire totalement isolées.

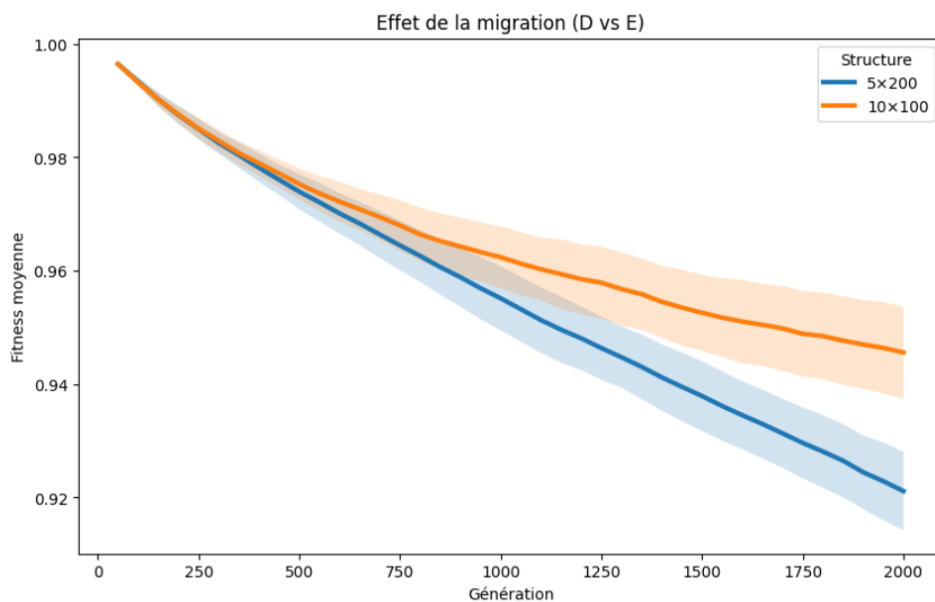


FIGURE 5 – Comparaison D vs E : effet de la taille de population

1.2 Accumulation des mutations délétères

On étudie ici l'accumulation des mutations délétères dans chaque scénario.

On remarque que le nombre de mutations délétères augmente surtout dans les populations fragmentées. Les scénarios avec de petites sous-populations accumulent plus facilement ces mutations. Cela montre que la sélection naturelle est moins efficace dans les petites populations.

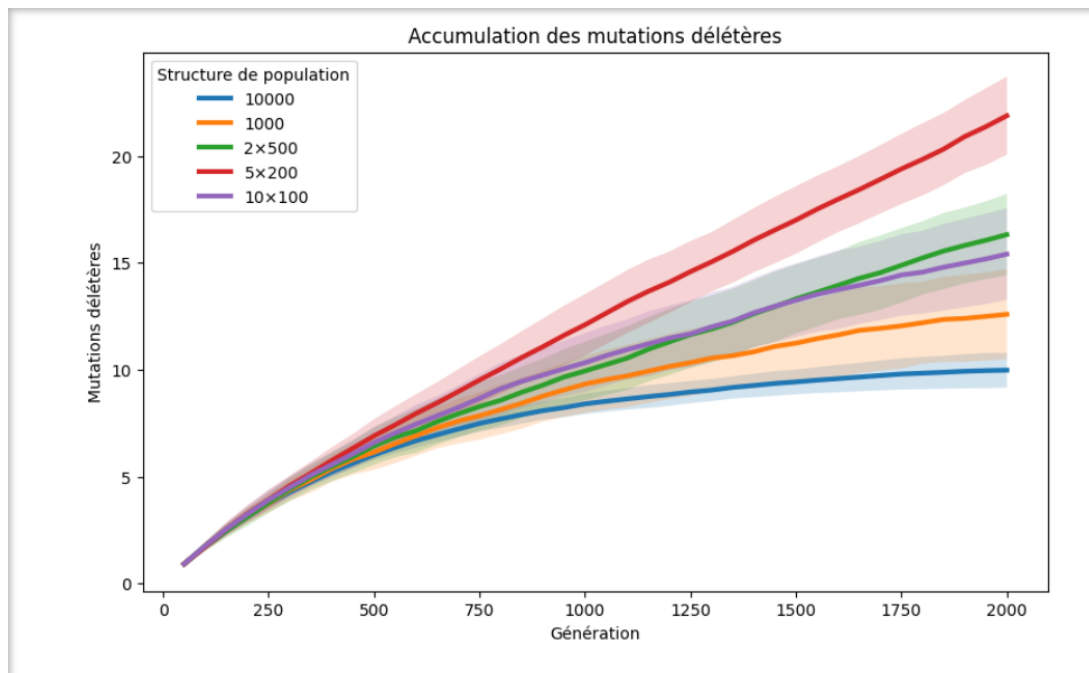


FIGURE 6 – Comparaison A, B, C, D et E : accumulation des mutations délétères

1.3 Charge génétique nette

On utilise ici la différence : **mutations délétères - mutations bénéfiques**.

On remarque que la charge génétique est plus élevée dans les scénarios très fragmentés. Les petites sous-populations accumulent davantage de mutations défavorables. Cela montre que la fragmentation peut augmenter le risque d'extinction.

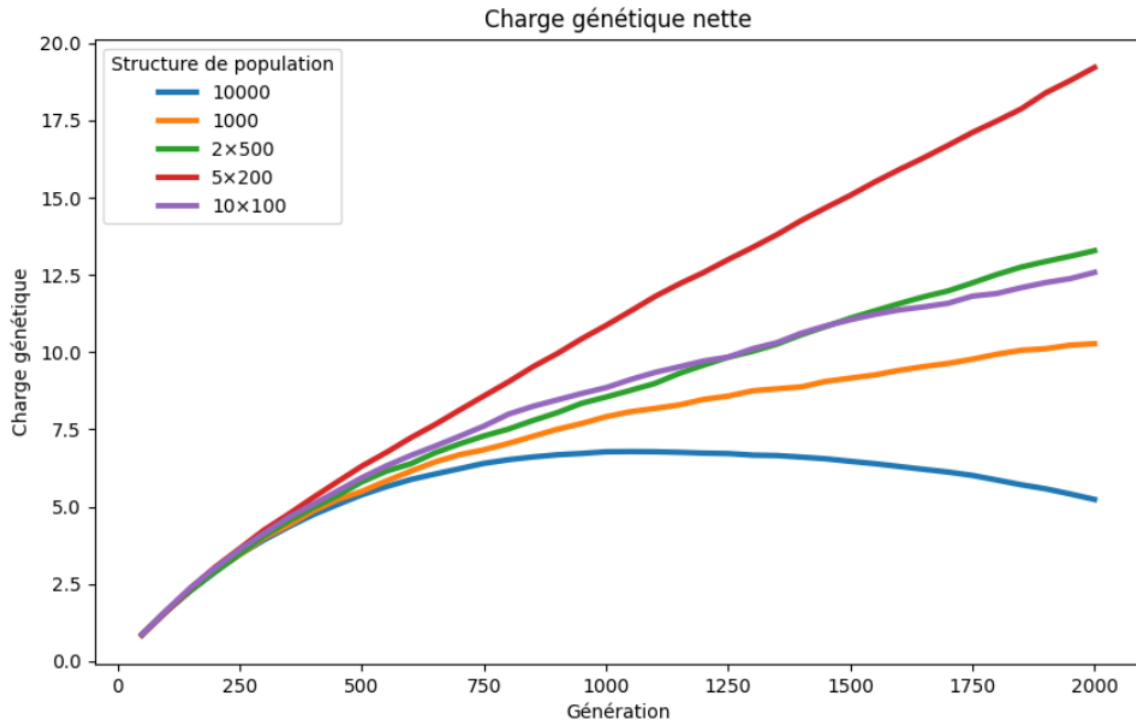


FIGURE 7 – Comparaison A, B, C, D et E : charge génétique nette

1.4 Projection de la fitness dans le futur

Dans cette figure, nous avons réalisé une projection linéaire de la fitness moyenne pour chaque scénario. L'objectif n'est pas de représenter une évolution réelle, mais simplement de visualiser la tendance générale observée dans nos simulations. En effet, dans la réalité, l'évolution d'une population n'est pas linéaire et dépend de plusieurs facteurs comme la dérive génétique, la sélection naturelle, la migration ou encore l'apparition de nouvelles mutations.

Il est donc important de préciser que cette projection reste une approximation simplifiée. Elle sert surtout d'outil visuel pour comparer les scénarios et montrer que certains semblent plus stables, tandis que d'autres présentent une diminution plus rapide de la fitness. Elle ne doit pas être interprétée comme une prédiction réelle de l'évolution future des populations.

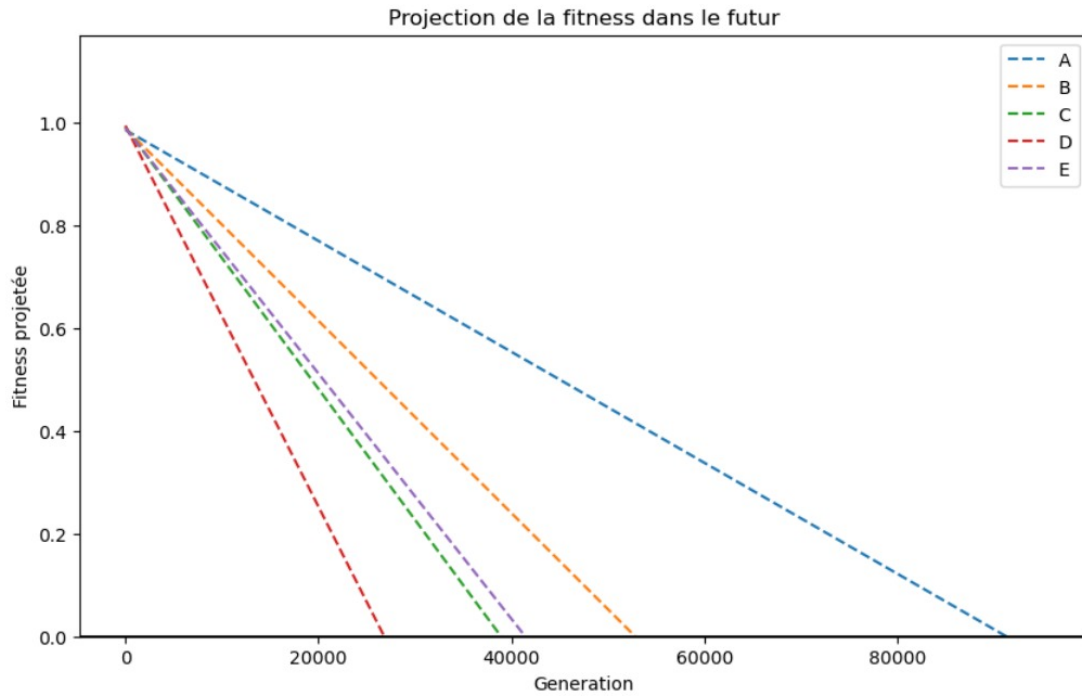


FIGURE 8 – Projection de la fitness dans le futur

2. Discussion

Les résultats obtenus montrent l'importance de la **taille de population** et de la **fragmentation** dans l'évolution de la **fitness**. Les simulations indiquent que les **petites populations** subissent une diminution plus rapide de la fitness, liée à une **dérive génétique** plus forte et à une accumulation de **mutations délétères**. La fragmentation accentue ces effets en isolant les sous-populations et en limitant les échanges génétiques.

La **migration** joue un rôle positif en favorisant le **flux de gènes** et en contribuant au maintien de la diversité génétique. Toutefois, lorsque les sous-populations sont très petites, cet effet reste insuffisant pour compenser totalement les conséquences négatives de la fragmentation. Ces résultats sont cohérents avec les observations en **biologie des populations**, où les populations isolées sont souvent plus vulnérables face aux changements environnementaux.

3. Limites du modèle

Le modèle utilisé reste volontairement **simplifié** et ne reproduit pas toute la complexité biologique réelle. Il ne prend pas en compte certains facteurs importants comme les **conditions climatiques**, les **maladies** ou la structure exacte du **génome de l'ours polaire**. De plus, la migration et les mutations sont modélisées de manière simplifiée. Ainsi, l'objectif de cette étude est avant tout de **comprendre des mécanismes génétiques généraux**, plutôt que de reproduire précisément la dynamique réelle des populations.

Conclusion et perspectives

Conclusion

Au début, ce travail a représenté un véritable défi pour notre équipe, en particulier parce que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser **SLiM** ni de travailler sur des **simulations évolutives**. Nous avons choisi de nous intéresser aux **populations d'ours polaires**, afin d'étudier l'effet de la **taille de population**, de la **fragmentation des habitats** et de la **migration** sur leur dynamique génétique. À partir de plusieurs scénarios, nous avons essayé de comparer différentes situations pour mieux comprendre quels facteurs rendent une population plus stable ou, au contraire, plus vulnérable. Les résultats obtenus montrent que les populations **grandes et connectées** conservent une meilleure stabilité génétique, tandis que la **fragmentation** augmente les risques évolutifs. Malgré les difficultés du début, ce travail a été très enrichissant, et nous sommes fiers du travail accompli ainsi que des résultats obtenus collectivement.

Perspectives

Dans la continuité de ce travail, plusieurs perspectives peuvent être envisagées afin d'améliorer le réalisme des simulations sur les populations d'ours polaires. Il serait notamment intéressant d'utiliser des **données génétiques réelles**, ce qui nécessiterait d'avoir **accès à des bases de données scientifiques**, de réaliser un **travail de modélisation plus complexe** et d'**adapter le modèle SLiM** aux conditions naturelles. Il serait également pertinent d'intégrer des facteurs environnementaux tels que l'évolution des **températures**, la **réduction de la banquise** ou encore l'impact possible de **maladies et d'épidémies**. D'autres pistes pourraient consister à simuler des **variations de ressources alimentaires**, des **événements climatiques extrêmes** ou l'influence de la **pression humaine** et de la **pollution**. Enfin, l'étude de différentes **stratégies de conservation**, comme l'amélioration de la **connectivité entre habitats**, permettrait d'évaluer les solutions les plus efficaces pour la protection de l'espèce. Certaines de ces approches avaient été envisagées au début du projet, mais le **temps disponible** n'a pas permis de les approfondir.

Répartition des tâches et organisation du travail

La réalisation de ce projet a reposé sur un véritable **travail d'équipe**, avec une répartition équilibrée des tâches entre les membres du groupe. Nous avons alterné des séances de travail en présentiel à la bibliothèque **Lumen**, consacrées à la correction des scripts et à l'harmonisation du rapport, et des échanges réguliers sur **Discord** afin de coordonner l'avancement du projet et discuter des améliorations du modèle.

La conception des **scénarios de fragmentation** a été réalisée collectivement, puis chaque membre a pris en charge l'implémentation et l'analyse d'un scénario spécifique :

- **Yanis** : réalisation et analyse du **scénario A**.
- **Angèle** : réalisation et analyse du **scénario B**.
- **Mélina** : réalisation et analyse du **scénario C**.
- **Chiraz** : réalisation et analyse du **scénario D**.
- **Living** : réalisation et analyse du **scénario E**.

Concernant les aspects techniques, le développement du **script global sous SLiM**, l'**analyse des données sous Python** ainsi que la **rédaction du rapport** ont été réalisés de manière collaborative. Chacun a contribué aux différentes étapes du projet, depuis la mise en place des simulations jusqu'à l'interprétation des résultats et la mise en forme finale du document sous **L^AT_EX**.

Enfin, des points d'avancement hebdomadaires ont été organisés chaque **lundi après-midi**, permettant de faire le bilan du travail réalisé, de discuter des corrections à apporter et de planifier les tâches à venir. Ces échanges ont facilité l'organisation du groupe et assuré une progression régulière du projet.

Bibliographie

- **Histoire démographique des ours.** Article scientifique, disponible à l'adresse : [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(14\)00488-7](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(14)00488-7)
- **SLiM : logiciel de simulation évolutive.** Documentation officielle : <https://messerlab.org/slim/>
- **Introduction à l'évolution moléculaire.** Vidéo explicative : <https://www.youtube.com/watch?v=wixxsicoBBA>
- **GeeksforGeeks - Line Chart in Matplotlib - Python.** Disponible à l'adresse : <https://www.geeksforgeeks.org/python/line-chart-in-matplotlib-python/>